

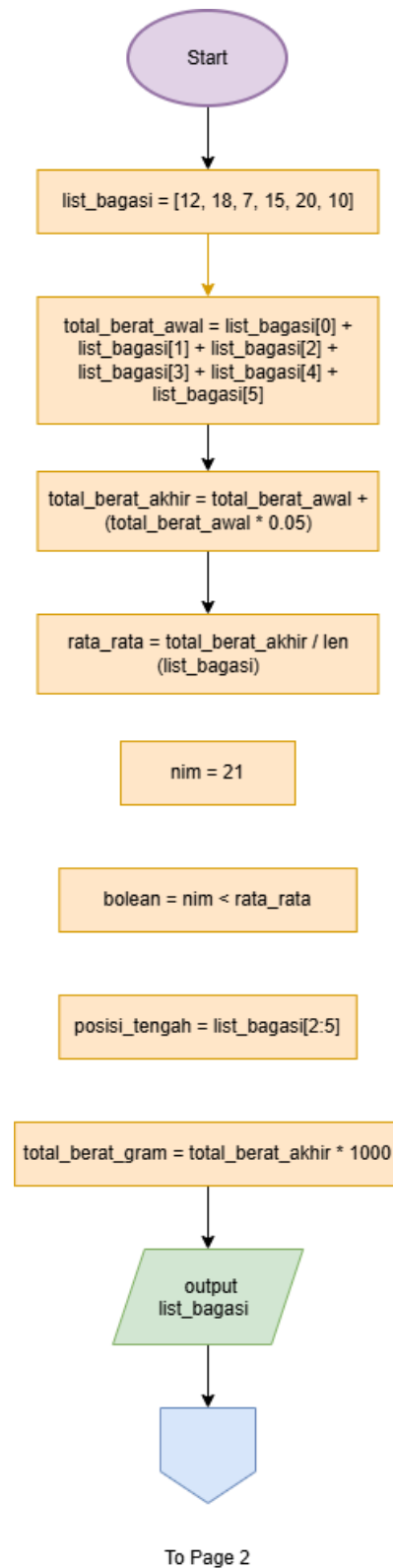
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 2
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



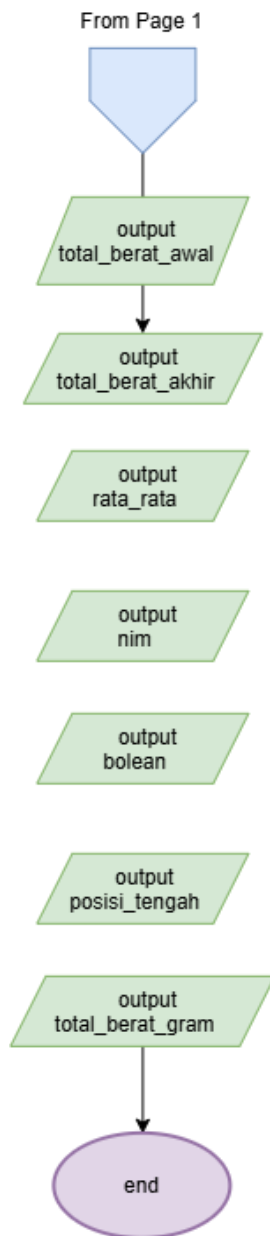
Disusun oleh:
Meisya Humaira (2609106021)
Kelas (A2 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart



Gambar 1.2 Flowchart

Alur Logika Program:

1. Inisialisasi Data Bagasi:
Program memulai proses dengan mendefinisikan variabel `list_bagasi` berisi kumpulan data berat bagasi untuk 6 orang penumpang dalam satuan kilogram (kg), yaitu [12, 18, 7, 15, 20, 10,].
2. Kalkulasi Akumulasi Berat Awal:
 - Program menghitung total akumulasi berat seluruh bagasi secara manual tanpa menggunakan fungsi bantuan `sum()`.
 - Proses dilakukan dengan mengakses setiap indeks elemen secara berurutan dan menjumlahkannya: `total_berat_awal`:
3. Perhitungan Tambahan Kompensasi Bahan
 - Maskapai mengenakan biaya tambahan sebesar 5% dari total berat awal.
 - Program menghitung berat akhir dengan rumus: `total_berat_akhir`.
4. Perhitungan Rata-Rata Berat Bagasi:
 - Program menghitung rata-rata beban bagasi per orang dengan membagi nilai `total_berat_akhir` dengan jumlah elemen list yang diperoleh menggunakan fungsi `len(list_bagasi)`.
5. Inisialisasi NIM dan Evaluasi Logika Boolean
 - Memasukkan 2 digit terakhir dari NIM praktikan ke dalam variabel `nim` (misalnya: 21).
 - Program melakukan perbandingan boolean untuk mengecek apakah nilai `nim` lebih kecil dari nilai `rata_rata`. hasil perbandingan ini akan bernilai `True` atau `False` dan disimpan dalam variabel `boolean`.
6. Pengambilan Data Posisi Tengah dengan Slicing:
 - Program mengekstrak subset data dari list bagasi yang berada di posisi tengah saja (yaitu dari indeks ke-2 hingga indeks ke-4) menggunakan teknik list slicing: `list_bagasi[2:5]`.
7. Konversi Satuan Massa:
 - Program mengubah satuan total berat akhir dari kilogram (kg) ke gram (g) dengan mengalihkan nilai `total_berat_akhir` dengan 1000
8. Output
 - Di akhir alur, program mencetak seluruh variabel ke terminal secara terstruktur.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bertujuan untuk membantu petugas check-in maskapai penerbangan dalam mengkalkulasi total akumulasi berat bagasi kabin penumpang, menghitung biaya kompensasi bahan bakar tambahan sebesar 5% mencari rata-rata berat bagasi per orang, melakukan evaluasi perbandingan nilai NIM, serta mengonversi total berat bagasi ke satuan gram.

3. Source Code

```
list_bagasi = [12, 18, 7, 15, 20, 10]
total_berat_awal = list_bagasi[0] + list_bagasi[1] + list_bagasi[2] +
list_bagasi[3] + list_bagasi[4] + list_bagasi[5]
total_berat_akhir = total_berat_awal + (total_berat_awal * 0.05)
rata_rata = total_berat_akhir / len(list_bagasi)
nim = 21
boolean = nim < rata_rata
posisi_tengah = list_bagasi[2:5]
total_berat_gram = total_berat_akhir * 1000
print("data bagasi (list):", list_bagasi)
print("total berat awal (kg):", total_berat_awal)
print("total berat akhir (kg):", total_berat_akhir)
print("rata-rata berat (kg):", rata_rata)
print("2 digit nim:", nim)
print("status boolean (nim < rata-rata):", boolean)
print("data posisi tengah (indeks 2-4):", posisi_tengah)
print("total berat akhir (gram):", total_berat_gram)
```

Gambar 3.1 Source Code Program

4. Hasil Output

```
data bagasi (list): [12, 18, 7, 15, 20, 10]
total berat awal (kg): 82
total berat akhir (kg): 86.1
rata-rata berat (kg): 14.35
2 digit nim: 21
status boolean (nim < rata-rata): False
data posisi tengah (indeks 2-4): [7, 15, 20]
total berat akhir (gram): 86100.0
```

Gambar 4.1 Hasil Output Program

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

untuk menandai file yang ingin disimpan perubahannya.

```
PS C:\apd-praktikum-2026> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

5.1 GIT Commit

Dapat menyimpan perubahan yang sudah kita add tadi kedalam riwayat Git.

```
PS C:\apd-praktikum-2026> git commit -m "posttest 2"
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit.
(use "git push" to publish your local commits)
```

Gambar 5.2 Git Commit

5.1 GIT Push

mengirimkan hasil commit ke platform Github.

```
PS C:\apd-praktikum-2026> git push origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 926 bytes | 308.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/meisyahumaira1458/praktikum-apd-2026.git
377e2da..0cd4038 main -> main
PS C:\apd-praktikum-2026>
```

Gambar 5.3 Git Push